

Teste 1 – 2014

1.

Uma pilha tem carga inicial igual a 10 A·h. Se for ligada a um dispositivo, produzindo uma corrente média de 15 mA, durante 250 horas, com que percentagem da sua carga inicial ficará após esse intervalo de tempo?

- A. 38%
- B. 13%
- C. 25%
- D. 63%
- E. 138%

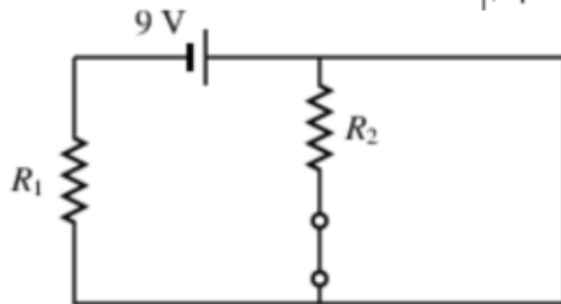
2.

Uma bateria de automóvel, com f.e.m. de 12 V e energia total de 1.6 kW·h, está a ser usada numa UPS para manter em funcionamento um sistema informático durante uma avaria na rede elétrica pública. Estima-se que a corrente média no sistema será 9 A. Calcule o tempo, em horas, que a UPS poderá manter o sistema a funcionar.

- A. 133.3
- B. 54.3
- C. 74.1
- D. 7.4
- E. 14.8

3.

Os valores das resistências na figura são $R_1 = 2.3 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 4.4 \text{ k}\Omega$. Determine a intensidade da corrente em R_1 , quando o interruptor estiver fechado.



- A. 3.91 mA
- B. 5.96 mA
- C. 11.92 mA
- D. 1.34 mA
- E. 0.67 mA

4.

Liga-se um condensador de 60 pF a uma pilha de 1.5 V até ficar completamente carregado; determine o valor da energia eletrostática armazenada no condensador.

- A. $6.75 \times 10^{-11} \text{ J}$
- B. $14.85 \times 10^{-11} \text{ J}$
- C. $10.8 \times 10^{-11} \text{ J}$
- D. $2.7 \times 10^{-11} \text{ J}$
- E. $20.25 \times 10^{-11} \text{ J}$

5.

Num condutor ligado a uma pilha com f.e.m. de 1.5 V, circulam 9×10^{16} elétrons de condução durante 6 segundos. Calcule a corrente média nesse intervalo.

- A. 2.88 mA
- B. 12.0 mA
- C. 4.32 mA
- D. 5.52 mA
- E. 2.4 mA

6.

O valor da constante de Coulomb, k , em unidades $\text{mN} \cdot (\text{cm})^2 / (\text{nC})^2$ é aproximadamente:

- A. 0.009
- B. 0.09
- C. 9000
- D. 9
- E. 90

7.

Dois cabos cilíndricos A e B são feitos do mesmo metal e têm o mesmo comprimento. O cabo A tem o triplo do diâmetro do cabo B. Se a resistência do cabo B é R , qual é o valor da resistência do cabo A?

- A. R
- B. $3R$
- C. $R/9$
- D. $R/3$
- E. $9R$

8.

Quando duas resistências idênticas são ligadas, em série a uma bateria ideal

(resistência interna desprezável), a potência total dissipada no sistema das duas resistências é 30 W. Se as mesmas duas resistências fossem ligadas em paralelo à mesma bateria, qual seria a potência total dissipada no sistema das duas resistências?

- A. 60.0 W
- B. 120.0 W
- C. 15.0 W
- D. 7.5 W
- E. 30.0 W

9.

Duas cargas pontuais, cada uma com carga de 2 mC estão a uma distância de 3 km entre si. Calcule o valor da força eletrostática entre as cargas.

- A. 0.04 mN
- B. 40 mN
- C. 4000 mN
- D. 4 mN
- E. 0.004 mN

10.

A resistência de um condutor metálico é 3 k Ω , a 20°C. Quando a temperatura aumenta para 30°C, a resistência aumenta para 3.4 k Ω . Calcule o valor do coeficiente de temperatura, α , a 20°C.

- A. 0.02133 °C⁻¹
- B. 0.016 °C⁻¹
- C. 0.01333 °C⁻¹
- D. 0.00533 °C⁻¹
- E. 0.02933 °C⁻¹

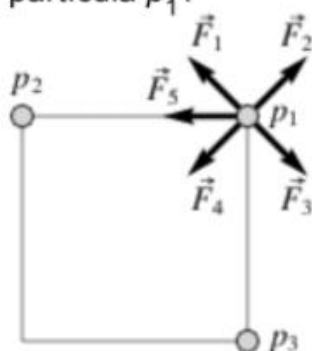
11.

Num condensador de placas planas paralelas com armaduras quadradas de 4 cm de lado, a distância entre as armaduras é 0.2 mm e esse espaço está preenchido com vidro, que tem rigidez dielétrica igual a 14 kV/mm. Calcule o potencial de rutura do condensador.

- A. 56000 V
- B. 5600 V
- C. 2800 V
- D. 28000 V
- E. 280 V

12.

Três partículas encontram-se em vértices de um quadrado, como mostra a figura. A partícula p_1 é um elétron; p_2 é um próton e p_3 um elétron. Qual dos 5 vetores na figura representa melhor a força elétrica resultante sobre a partícula p_1 ?



- A. $\vec{F}_2$
- B. $\vec{F}_1$
- C. $\vec{F}_3$
- D. $\vec{F}_4$
- E. $\vec{F}_5$

13.

Se o custo da energia elétrica for de 12 centavos por kilowatt-hora, quantos euros custará manter um aquecedor de 500 W a funcionar durante duas horas e meia?

- A. 0.3
- B. 0.6
- C. 0.15
- D. 0.22
- E. 0.45

14.

Quando a temperatura é 20°C, a resistência de um fio de cobre com 2.8 mm de diâmetro é 0.22 Ω . Calcule o comprimento do fio, sabendo que a resistividade do cobre a 20°C é 17 n Ω ·m.

- A. 103.6 m
- B. 414.4 m
- C. 557.8 m
- D. 79.7 m
- E. 159.4 m

15.

Observa-se uma força eletrostática atrativa entre duas esferas. Assim, podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que:

- A. As duas esferas têm cargas de sinais opostos.
- B. As duas esferas têm carga, mas não se pode concluir nada sobre os sinais.
- C. Nenhuma das esferas tem carga.
- D. Pelo menos uma das esferas tem carga.
- E. As duas esferas têm cargas do mesmo sinal.

16.

Dois condensadores com capacidades $4\ \mu\text{F}$ e $8\ \mu\text{F}$ são ligados em série a

uma fonte de $18\ \text{V}$. Calcule a diferença de potencial no condensador de $4\ \mu\text{F}$.

- A. $3\ \text{V}$
- B. $9\ \text{V}$
- C. $12\ \text{V}$
- D. $15\ \text{V}$
- E. $6\ \text{V}$

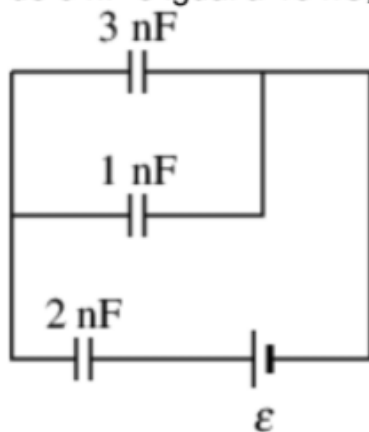
17.

Duas cargas pontuais são colocadas sobre o eixo dos x : uma carga de $4\ \mu\text{C}$ em $x=-1.0\ \text{m}$ e outra carga de $-5\ \mu\text{C}$ na origem. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto $x=1.0\ \text{m}$, no eixo dos x .

- A. $36.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- B. $54.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- C. $27.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- D. $2.25\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- E. $63.0\ \text{mN}/\mu\text{C}$

18.

No circuito do diagrama, sabendo que a carga armazenada no condensador de $3\ \text{nF}$ é igual a $18\ \text{nC}$, calcule o valor da f.e.m. ε .



- A. $18\ \text{V}$
- B. $3\ \text{V}$
- C. $12\ \text{V}$
- D. $27\ \text{V}$
- E. $6\ \text{V}$

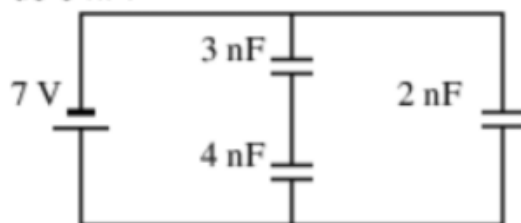
19.

Um motor elétrico, alimentado por uma fonte com força eletromotriz de 230 V, é usado para realizar um trabalho de 5.34 kJ cada 2 segundos. Admitindo que a energia elétrica é transformada a 100% em energia mecânica, a corrente necessária será:

- A. 46.43 A
- B. 17.41 A
- C. 25.54 A
- D. 38.31 A
- E. 11.61 A

20.

No circuito da figura, determine o valor da carga armazenada no condensador de 3 nF.



- A. 21 nC
- B. 12 nC
- C. 3 nC
- D. 5.25 nC
- E. 4 nC

Soluções:

1. D
2. E
3. A
4. A
5. E
6. B
7. C
8. B
9. D
- 10.C
- 11.C
- 12.B
- 13.C
- 14.D
- 15.D
- 16.C
- 17.A
- 18.A
- 19.E
- 20.B